

REDES - LINHAS

Ensaio de comissionamento para linhas aéreas AT, MT e Fibra Ótica

Protocolo de ensaios

Elaboração: E&C & Asset Technology,
EMC HV, Supplier Mgmt. & Logistics,
EMC MV/LV N PT

Homologação: conforme despacho do CA de 2025-04-22

Edição: 2

Acesso: X Livre

Restrito

Confidencial

ÍNDICE

0	INTRODUÇÃO	4
1	OBJETO	4
2	CAMPO DE APLICAÇÃO.....	4
3	NORMAS E DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA.....	5
4	TERMOS E DEFINIÇÕES.....	7
5	ABREVIATURAS	7
6	ENSAIOS E VERIFICAÇÕES A REALIZAR E CONDIÇÕES APLICÁVEIS	7
6.1	Ensaio e verificações na fase de construção.....	7
6.1.1	Fundações	9
6.1.2	Apoios	9
6.1.3	Condutores e cabos de guarda	9
6.1.4	Isoladores e acessórios	10
6.1.5	Circuitos de terras	10
6.1.6	Ensaio específico para Fibras Óticas.....	10
6.1.7	Identificação/autorização dos proprietários	10
6.2	Ensaio e verificações na fase de comissionamento.....	10
7	PROCEDIMENTO DE ENSAIOS E VERIFICAÇÕES.....	11
7.1	Generalidades.....	11
7.2	Fase de construção.....	11
7.2.1	Fundações	11
7.2.2	Apoios	14
7.2.3	Condutores e cabos de guarda	15
7.2.4	Isoladores e Acessórios	18
7.2.5	Circuitos de terras	19
7.2.5	Ensaio específico para Fibras Óticas.....	20
7.2.6	Identificação/autorização dos proprietários	22
7.3	Fase de comissionamento	23
	ANEXO A – MAPAS DE MEDIÇÃO TOPOGRÁFICA	24
	ANEXO B - MAPA DE REGISTO DE FUNDAÇÕES	25
	ANEXO C - MAPA DE REGISTO DA RELAÇÃO DE ENROLAMENTO	26
	ANEXO D - PRINCIPAIS DISTÂNCIAS NO RSLEAT DR 1/92	27
	ANEXO E - FICHAS DE REGISTO DE CONFORMIDADE DE COMPRESSÕES DE UNIÕES E PINÇAS PARA CONDUTORES E CABO DE GUARDA	29
	ANEXO F - MAPA DE MEDIÇÃO DA RESISTÊNCIA DAS TERRAS DOS APOIOS	31
	ANEXO G – CADEIAS DE ISOLADORES	32

ANEXO H - DOCUMENTAÇÃO A APRESENTAR NO RELATÓRIO FINAL DE ENSAIOS ÓTICOS ...	33
ANEXO I - FICHA DE APOIO AO COMISSIONAMENTO DE LINHAS AÉREAS DE ALTA TENSÃO ..	34
ANEXO J - FICHA DE APOIO AO COMISSIONAMENTO DE FIBRAS ÓTICAS.....	36
ANEXO K - MODELO PARA APRESENTAÇÃO DE TABELA DE ATENUAÇÕES EM JUNTAS FO, POR CADA COMPRIMENTO DE ONDA.....	37
ANEXO L - MODELO PARA APRESENTAÇÃO DE TABELA DE ATENUAÇÃO TOTAL (POTÊNCIA ÓTICA), POR CADA COMPRIMENTO DE ONDA	38

0 INTRODUÇÃO

O presente documento corresponde à segunda edição do documento DPE-C11-401. As alterações mais relevantes desta revisão são:

- Inclusão dos ensaios referentes aos cabos de fibra ótica;
- Inclusão do Anexo H - Documentação a apresentar no Relatório Final de Ensaios Óticos;
- Inclusão do Anexo I - Ficha de apoio ao comissionamento de linha aérea de alta tensão;
- Inclusão do Anexo J - Ficha de apoio ao comissionamento de fibra ótica;
- Inclusão do Anexo K - Modelo para apresentação de tabela de atenuações em juntas FO, por cada comprimento de onda;
- Inclusão do Anexo L - Modelo para apresentação de tabela de atenuação total (potência ótica), por cada comprimento de onda.

1 OBJETO

O presente documento destina-se a definir os ensaios, verificações e respetivos procedimentos, que deverão ser realizados sempre que estes estejam disponíveis no processo de gestão dos prestadores de serviço.

2 CAMPO DE APLICAÇÃO

Este procedimento aplica-se a todos os troços de cabos de fibra ótica e circuitos/troços aéreos novos, AT ou MT, constituídos por cabos cujas características se encontram definidas nos documentos DMA-C34-110/N, DMA-C34-120, DMA-C34-125 DMA-C34-127, DMA-C34-122, DMA-C98-601 e DMA-C98-602. Este procedimento deve ser executado durante a execução da linha aérea e aquando da entrada em serviço do referido circuito/troço, imediatamente depois da sua instalação e antes da sua ligação à rede.

A tensão estipulada dos materiais MT e AT que constituem os circuitos alvo de ensaio, é dada pela combinação dos valores U_0 , U e U_m , sob a forma $U_0/U(U_m)$, onde:

- U_0 é o valor eficaz da tensão à frequência industrial entre o condutor e a terra;
- U é o valor eficaz da tensão à frequência industrial entre dois condutores;
- U_m é o valor máximo da “tensão mais elevada da rede”.

No caso das linhas aéreas MT e AT utilizados nas redes da E-REDES, Distribuição de Eletricidade, S.A, a tensão estipulada é apresentada no Quadro 1.

Quadro 1**Tensão estipulada nas linhas MT e AT utilizados**

Tensão nominal da rede (kV)	Tensão estipulada dos cabos		
	U ₀ (kV)	U (kV)	U _m (kV)
10	6	10	12
15	8,7	15	17,5
30	18	30	36
60	36	60	72,5

No caso de instalações que irão ser entregues à E-REDES, Distribuição de Eletricidade, S.A para exploração, os ensaios e verificações definidos neste documento deverão ser executados por técnicos habilitados e/ou na presença de um representante E-REDES, Distribuição de Eletricidade, S.A.

A E-REDES, Distribuição de Eletricidade, S.A reserva o direito de apenas aceitar o circuito se este cumprir com o estipulado no presente documento.

3 NORMAS E DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

O presente documento foi baseado em outros documentos que se encontram listados abaixo, com indicação das respectivas datas de edição.

DMA-C34-110/N	Cabos de cobre
DMA-C34-120/N	Cabos de alumínio com alma de aço
DMA-C34-125/N	Cabos de liga de alumínio
DMA-C34-127/N	Cabos de liga de alumínio com alma de aço
DMA-C34-122/N	Cabos de guarda com fibra ótica (OPGW)
DMA-C98-601	Cabos dielétricos de fibra ótica para instalação em rede aérea (ADSS)
DMA-C98-602	Cabos dielétricos de fibra ótica para instalação em rede subterrânea (conduta)
DMA-C67-010/N	Postes de aço reticulado da série F para linhas aéreas de MT
DMA-C67-020/N	Postes de aço reticulado da série F para linhas aéreas de AT
DMA-C67-225/N	Postes de betão para redes AT
DMA-C67-215/N	Postes de betão para redes MT

DMA-C67-605/N	Armações de aço para postes de betão AT
DMA-C67-620/N	Armações de aço para postes de betão MT
DMA-C66-140/N	Isoladores de cadeia cerâmica ou vidro
DMA-C66-902/N	Conjunto de acessórios AT e MT
DMA-C66-915/N	Bolas de balizagem
DMA-C65-210/N	Eléktrodos de terra
DFT-C11-310/N	Dispositivos para a proteção de avifauna
DMA-C66-402/N	Estruturas de aço para linhas aéreas e dispositivos para proteção da avifauna
DRE-C65-310/N	Soluções dissuasoras de nidificação e de poiso de cegonhas em apoios de linhas aéreas
DRE-C11-300/N	Projeto e construção de infraestruturas elétricas em áreas importantes sob o ponto de vista da conservação da natureza e da biodiversidade
DRE-C11-301/N	Proteção da avifauna-soluções minimizadoras do risco de electrocução de aves de pequeno porte em linhas aéreas MT
	Circular Aeronáutica 10/03, 06 de Maio, Instituto Nacional de Aviação Civil
DRE-C10-001/N	Guia de Coordenação de Isolamento
EN 12350-1	Ensaaios do betão fresco. Parte 1: Amostragem
EN 12390-2	Ensaaios do betão fresco. Parte 2: Ensaio de abaixamento
EN12390-3	Ensaaios do betão fresco. Parte 3: Ensaio Vêbê
NP EN 13791	Avaliação da resistência à compressão do betão nas estruturas e em produtos prefabricados
EN 206-1	Betão. Parte 1: Especificação, desempenho, produção e conformidade
EN 1992-1-1	Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings
IEC 60793-2-50	2008 Optical fibres – Part 2-50: Product specifications – Sectional specification for class B single-mode fibres

4 TERMOS E DEFINIÇÕES

Para efeitos do presente documento são aplicáveis as definições constantes do Vocabulário Eletrotécnico Internacional (VEI) na parte que se refere aos condutores e cabos elétricos (IEC 60050-461).

5 ABREVIATURAS

No presente documento são usadas as seguintes abreviaturas:

AT	- Alta Tensão
DC	- Tensão contínua
FSE	- Fornecedores de serviços externos
L	- Comprimento do circuito
MT	- Média Tensão
OTDR	- <i>Optical Time Domain Reflectometer</i>
PT	- Posto de Transformação
PTC	- Posto de Transformação de Cliente
PTS	- Posto de Transformação e Secionamento
RP	- Relatórios de Prejuízos
SE	- Subestação de Distribuição
VEI	- Vocabulário Eletrotécnico Internacional

6 ENSAIOS E VERIFICAÇÕES A REALIZAR E CONDIÇÕES APLICÁVEIS

6.1 Ensaios e verificações na fase de construção

Durante o processo construtivo de uma linha aérea terá de ser feito um acompanhamento e um controlo de qualidade através de quem constrói e fiscaliza as atividades nas diversas etapas, visando a preparação da receção da obra.

Os ensaios aplicáveis a cada tipo de circuito, com base nas suas características, encontram-se definidos no Quadro 2.

Quadro 2
Ensaio e Verificações

Ensaio e Verificações	Linhas aéreas MT		Linhas aéreas AT	
	Secção < 90 mm ²	Secção ≥ 90 mm ²	Comprimento < 1000 m ou n.º apoios ≤ 2	Comprimento ≥ 1000 m ou n.º apoios ≥ 2
1. Fundações				
Verificação topográfica simplificada	X		-	-
Verificação topográfica completa		X	X	X
Dimensão dos caboucos	X	X	X	X
Ensaio de identidade do betão ¹⁾	X	X	X	X
2. Postes				
Verificação da colocação das bases	-	-	X	X
Verticalidade do apoio	X	X	X	X
Integridade dos apoios em betão armado	X	X	X	X
Galvanização das peças metálicas de armações e postes metálicos	X	X	X	X
3. Condutores e cabos de guarda				
Enrolamento no desenrolamento (torção)	-	-	-	X
Flechas de montagem	X	X	X	X
Distâncias de segurança	X	X	X	X
4. Isoladores e acessórios				
Verificação do tipo de fixação (amarração, suspensão ou rígido)	X	X	X	X
Verificação do tipo e número de isoladores e orientação da cadeia (ascendente ou descendente)	X	X	X	X
Verificação da integridade dos seus elementos	X	X	X	X
Conformidade de compressões	X ²⁾	X ²⁾	X	X
5. Circuitos de terras				
Medição da resistência de terra	X	X	X	X

Ensaio e Verificações	Linhas aéreas MT		Linhas aéreas AT	
	Secção < 90 mm ²	Secção ≥ 90 mm ²	Comprimento < 1000 m ou n.º apoios ≤ 2	Comprimento ≥ 1000 m ou n.º apoios ≥ 2
6. Ensaio específico para Fibras Óticas				
Enrolamento no desenrolamento (torção)				X
Ensaio bidirecional de reflectometria ótica (OTDR)	X ²⁾	X ²⁾	X ²⁾	X ²⁾
Ensaio de medição de potência ótica	X ²⁾	X ²⁾	X ²⁾	X ²⁾
7. Identificação/autorização dos proprietários				
Verificação do cadastro de proprietários e da autorização dos proprietários (quando aplicável)	X	X	X	X
Elaboração/verificação dos Relatórios de Prejuízos (RP)	X	X	X	X
¹⁾ Exceto para o caso de betão ciclópico ²⁾ Sempre que aplicável				

De modo a ser assegurado o controlo de conformidade e de qualidade na construção de linhas aéreas de AT/MT, garantindo a conformidade da execução da obra com o respetivo projeto, é necessário efetuar um conjunto de ensaios e verificações durante a sua execução que comprovem o cumprimento de todas as boas práticas construtivas e a qualidade dos materiais instalados, nomeadamente:

6.1.1 Fundações

- verificação topográfica;
- dimensão dos caboucos;
- ensaios de identidade do betão.

6.1.2 Apoios

- verificação da colocação das bases;
- verticalidade do apoio;
- Integridade dos apoios em betão armado;
- galvanização das peças metálicas de armações e postes metálicos.

6.1.3 Condutores e cabos de guarda

- enrolamento no desenrolamento (torção);
- flechas de montagem;
- distâncias de segurança.

6.1.4 Isoladores e acessórios

- verificação do tipo de fixação (amarração, suspensão ou rígido);
- verificação do tipo e número de isoladores e orientação da cadeia (ascendente ou descendente);
- verificação da integridade dos seus elementos;
- conformidade de compressões.

6.1.5 Circuitos de terras

- medição da resistência de terra.

6.1.6 Ensaios específicos para Fibras Óticas

- enrolamento no desenrolamento (torção) – de acordo com o definido no ponto 7.2.3.1;
- ensaios bidirecionais de reflectometria ótica (OTDR);
- ensaios de medição de potência ótica;

6.1.7 Identificação/autorização dos proprietários

- verificação do cadastro de proprietários e da autorização dos proprietários (quando aplicável);
- elaboração/verificação dos Relatórios de Prejuízos (RP).

As conclusões dos ensaios e verificações realizados nas fases de construção deverão ser registadas nos respetivos relatórios, os quais farão parte integrante da compilação técnica elaborada no final da obra e do comissionamento do ativo linha AT ou MT.

Será com base nas conclusões dos ensaios e verificações realizados que o ato de comissionamento será efetuado sem condicionantes, ou com eventuais ressalvas ou pontos a corrigir num prazo a fixar.

6.2 Ensaios e verificações na fase de comissionamento

Após a conclusão da construção da linha aérea e antes da sua ligação à rede deverão ser executados ensaios e verificações visuais que comprovem a conformidade técnica da montagem e do cumprimento do projeto nomeadamente:

- verificação da numeração do apoio e aviso de perigo de morte;
- verificação da faixa de proteção;
- verificação do cumprimento da balizagem aeronáutica segundo a Circular Aeronáutica 10/03, de 6 de maio, do Instituto Nacional de Aviação Civil;
- verificação do cumprimento das recomendações existentes para a proteção da avifauna;
- verificação das distâncias regulamentares dos apoios e cabos;
- verificação de conformidade com o Guia de Coordenação de Isolamento DRE-C10-001;
- verificação da limpeza do local da obra;
- verificação da concordância de fases;

- verificação do cadastro de proprietários e da autorização dos proprietários (aplicável apenas no caso de obras entregues por terceiros);
- verificação dos Relatórios de Prejuízos (RP) (aplicável apenas no caso de obras entregues por terceiros);
- verificação dos relatórios de ensaios bidirecionais de reflectometria ótica (OTDR) (apenas para linhas que incluam cabos de fibra ótica);
- verificação dos relatórios dos ensaios de medição de potência ótica (apenas para linhas que incluam cabos de fibra ótica);
- Verificação dos aspetos relacionados com a instalação de cabos e acessórios de fibras óticas (apenas para linhas que incluam cabos de fibra ótica), de acordo com a ficha de comissionamento do Anexo J.

7 PROCEDIMENTO DE ENSAIOS E VERIFICAÇÕES

7.1 Generalidades

Os trabalhos associados à construção de uma linha aérea, bem como todas as tarefas a executar para um eficiente controlo de conformidade e de qualidade, terão de ser realizados cumprindo todos os processos, procedimentos e modos operatórios definidos pelo caderno de encargos, pelos manuais de instalação dos fabricantes de equipamento, pelos manuais de utilização das ferramentas, pelas fichas de segurança e saúde, pelas normas nacionais e internacionais e pelas boas práticas instituídas.

Na ausência da entidade fiscalizadora, cabe ao PSE efetuar as medições e registos indicados ao longo do presente documento.

Nota: A documentação produzida no âmbito deste documento deverá ser colocada na Ordem de Trabalho em JUMP sendo que, antes da fase de comissionamento, deverá verificar-se se toda a informação foi corretamente introduzida.

7.2 Fase de construção

7.2.1 Fundações

Será fundamental garantir que as fundações são executadas de acordo com o que está definido no seu projeto (dimensões de acordo com o tipo de terreno), e também que os materiais aplicados na sua execução são os adequados.

Assim, torna-se fundamental efetuar um conjunto de ensaios e verificações, em todas as fases da execução da fundação dos apoios, de forma a efetivarmos o seu controlo de conformidade e de qualidade.

7.2.1.1 Verificação topográfica

Antes de iniciar os trabalhos de escavação de caboucos para instalação das fundações dos apoios deve ser confirmada a correta localização dos mesmos através de coordenadas devidamente referenciadas, conjuntamente com a verificação do correto posicionamento face aos apoios adjacentes e face à orientação prevista no projeto para cada um deles.

Esta verificação topográfica (simplificada ou completa) deve ser registada, de acordo com o critério estabelecido no Quadro A.2, num mapa de verificação topográfica, conforme os modelos que se encontram no Anexo A.

7.2.1.2 Dimensão dos caboucos

Antes de ser efetuada a escavação deverão ser confirmadas as dimensões dos caboucos tendo em conta o tipo de poste previsto no projeto, normalmente para o tipo de terreno com compressibilidade de 70 N/cm² ou outra indicada caso a caso.

Deverão verificar-se as dimensões dos caboucos, a verticalidade das paredes e que o fundo dos caboucos se encontra no estado de terreno natural, perfeitamente regularizado e horizontal.

Deverão ser registados os seguintes elementos:

- Tipo de terreno;
- Dimensão dos caboucos prevista e efetivamente executada.

Quando existem alterações às fundações, previamente validadas pela E-REDES, Distribuição de Eletricidade, S.A, deverá ser efetuado o registo no mapa de fundações, conforme o modelo que se encontra no Anexo B.

7.2.1.3 Ensaios de identidade do betão

A resistência característica do betão deve ser igual ou superior à mínima resistência à compressão característica requerida para a classe de resistência à compressão especificada. Tomando com o exemplo o betão C25-30, recomendado para as fundações das linhas aéreas, a resistência característica obtida num ensaio a um provete normalizado cilíndrico com diâmetro de 150 mm e altura de 300 mm, deverá ser de 25 MPa, enquanto a resistência característica obtida num ensaio a um provete normalizado cúbico com aresta de 150 mm, deverá ser de 30 MPa.

Estes valores característicos dizem respeito a ensaios de laboratório sobre provetes de ensaio normalizados, amostrados, curados e ensaiados de acordo com as normas EN 12350-1, EN 12390-2 e EN12390-3.

A avaliação da qualidade do betão, a partir da sua aplicação no local da obra, pode realizar-se medindo a resistência à compressão “*in situ*” característica, que se define como o valor abaixo do qual é

expectável que fiquem 5% de todas as determinações possíveis da resistência do volume considerado do betão.

A relação da resistência à compressão “*in situ*” característica com a classe de resistência à compressão é dada pelo seguinte Quadro 3 (NP EN 13791).

Quadro 3
Relação da resistência à compressão “*in situ*” característica com a classe de resistência à compressão

Classes de resistência à compressão da EN 206-1 *	Relação entre a resistência “ <i>in situ</i> ” característica e a resistência característica de provetes normalizados	Mínima resistência “ <i>in situ</i> ” característica N/mm ²	
		f_{ck} , provete cilíndrico	f_{ck} , provete cúbico
C8/10	0,85	7	9
C12/15	0,85	10	13
C16/20	0,85	14	17
C20/25	0,85	17	21
C25/30	0,85	21	26
C30/37	0,85	26	31
C35/45	0,85	30	38
C40/50	0,85	34	43

Nota 1: A resistência à compressão “*in situ*” pode ser inferior à que é medida sobre provetes normalizados extraídos do mesmo betão.

Nota 2: A relação 0,85 está incluída no coeficiente g_c da EN 1992-1-1:2004

Dependendo da quantidade de amostras por lote de betão, poderão considerar-se os seguintes critérios de identidade do Quadro 4.

Quadro 4
Critérios de identidade do betão por quantidade de amostra

Número “n” de resultados de ensaio da resistência à compressão do volume de betão em causa	Critério 1	Critério 2
	Média de “n” resultados (f_{cm}) N/mm ²	Qualquer resultado individual (f_{ci}) N/mm ²
1	Não aplicável	$\geq f_{ck} - 4$
2-4	$\geq f_{ck} + 1$	$\geq f_{ck} - 4$
5-6	$\geq f_{ck} + 2$	$\geq f_{ck} - 4$

Sendo f_{ck} a resistência à compressão característica, f_{cm} a resistência à compressão da média de ensaios do mesmo volume de betão e f_{ci} a resistência à compressão individual de cada ensaio.

A comprovação da qualidade do betão aplicado em obra deve ser obtida através de:

- Comprovativo do fabricante do betão fornecido;
- Testes de compressão a amostras em provetes (ensaio de identidade).

As amostras em provetes são admitidas nos seguintes formatos:

- Cubo regular com aresta de 150 mm (mais comum), ou aresta de 200 mm;
- Cilindro com diâmetro de 150 mm e altura de 300 mm.

O provete deve ser preenchido com betão utilizado na betonagem das fundações dos apoios, recomendando-se uma quantidade de 4 provetes por apoio.

Uma vez preenchido o provete deve ser armazenado imerso em água a uma temperatura compreendida entre os 18 e os 22 °C, durante os primeiros 7 dias de idade, e armazenado ao ar, com humidade relativa entre 50 e 70 % e temperatura entre 15 e 22 °C, durante 21 dias.

O ensaio à compressão deverá ser efetuado aos 7 e aos 28 dias de idade do provete

Os resultados dos ensaios de identidade do betão aos 7 e 28 dias, deve ser registado no mapa de fundações, conforme o modelo que se encontra no Anexo B, o qual fará parte da compilação técnica que, no final da obra, deverá ser organizada.

Independentemente de serem efetuadas recolhas de provetes em todos os apoios, poderão adicionalmente, e por amostragem, exigir-se ensaios dos maciços de betão, por carotagem, para verificação da qualidade do betão aplicado em obra, nos apoios a indicar pela entidade fiscalizadora.

Não serão admissíveis resultados inferiores aos exigidos nos ensaios realizados aos provetes recolhidos durante a betonagem.

7.2.2 Apoios

7.2.2.1 Verificação da colocação

Na implantação dos apoios poderão ser aceites algumas tolerâncias, fora das quais os apoios deverão ser rejeitados.

As tolerâncias aceites serão:

- **alinhamento** – O afastamento do alinhamento (d^{alin}), isto é, a distância entre o eixo do apoio e o alinhamento real (para qualquer um dos lados), deverá ser inferior, em centímetros, a: $d^{alin} \leq D/500[cm]$, com uma tolerância de 5 cm, sendo D a distância, em metros, do eixo do apoio ao ângulo mais próximo;
- **orientação do apoio (metálico)** – as distâncias dos vértices das bases ao eixo de alinhamento (para um apoio de alinhamento) ou à bissetriz do ângulo (para um apoio de ângulo), não devem diferir, entre elas, mais de 5 mm por metro;
- **horizontalmente (metálico)** – os vértices das bases deverão estar situados no mesmo plano horizontal, com uma tolerância máxima de 5 mm.

7.2.2.2. Verticalidade do apoio

A verificação da verticalidade dos apoios deve ser efetuada antes e após a betonagem, através de um simples fio-de-prumo, ou através do método topográfico sempre que a situação do poste assim o exija.

O afastamento da verticalidade dos apoios, após a sua montagem, não deverá exceder 50 mm, qualquer que seja a altura dos mesmos.

7.2.2.3 Integridade dos apoios de betão armado

Antes e depois de um poste de betão armado ser instalado deve ser feita uma inspeção visual para confirmação da sua integridade, para tal devem ser feitas as seguintes verificações:

- ausência de fendas, mossas ou fraturas;
- falta de recobrimento das armaduras (faces laterais, topo, interiores de furos, etc.);
- ausência de defeitos de fabrico (encurvamento de arestas, irregularidades de forma, ninhos de inertes, furos obstruídos, armaduras à vista, etc.).

7.2.2.4 Galvanização das peças metálicas de armações e postes metálicos

Os elementos dos postes e das armações – elementos estruturais (montantes, travessas e diagonais), elementos de ligação (chapas, parafusos, porcas e anilhas), placas de identificação e placas de sinalização – devem ser protegidos contra a corrosão por um revestimento de zinco e ligas zinco-ferro obtido pela imersão daqueles elementos convenientemente preparados num banho de zinco em fusão (galvanização por imersão a quente).

A qualidade da galvanização deve ser avaliada antes da instalação de um poste/armação metálico, através de dois processos, dependendo do fornecimento:

Fornecimento E-REDES, Distribuição de Eletricidade, S.A:

- verificação visual do aspeto, aderência, continuidade e uniformidade de superfície de galvanização.

Fornecimento de Prestador de Serviço:

- verificação visual do aspeto, aderência, continuidade e uniformidade de superfície de galvanização.
- entrega do certificado de conformidade.

7.2.3 Condutores e cabos de guarda

O desenrolamento e regulação dos cabos é uma das etapas fundamentais no processo de construção de uma linha aérea para se garantir um bom desempenho durante toda a vida do ativo.

Com efeito, para que a linha tenha um bom desempenho ao longo da sua vida deverá ser garantida a integridade do cabo durante todo o processo – desenrolamento, esticamento, regulação e colocação nas pinças.

Não menos importante será garantir uma correta regulação dos cabos de acordo com o definido no projeto, garantindo o correto desempenho mecânico quer dos cabos quer dos apoios, bem como das distâncias de segurança a todos os obstáculos.

7.2.3.1 Enrolamento no desenrolamento (torção)

No desenrolamento de condutores em linhas AT, sempre que for utilizado equipamento de desenrolamento em tração mecânica, deve ter-se particular atenção ao movimento de torção realizado, que poderá provocar danos apreciáveis nomeadamente nas camadas de filamentos que compõem o seu cabeado.

Esta torção poderá ter um efeito ainda mais apreciável nos cabos que incorporam fibras óticas, sendo um dos efeitos mais nefastos a compressão das fibras no interior dos seus tubos guia.

Como medida preventiva recomenda-se que o número de voltas que um cabo dá sobre si próprio durante o processo de desenrolamento, não seja superior 10 voltas por cada 100 metros de comprimento, recomendando-se que o seu valor médio se situe em cerca de 5 voltas por cada 100 metros de comprimento.

Durante o desenrolamento, deve a entidade executante efetuar um ensaio de verificação que consiste no seguinte processo:

- suspensão temporária do processo de desenrolamento;
- colocação de fio-de-prumo, com comprimento adequado, no cabo, à saída da roldana de um apoio extremo de um vão;
- continuação do desenrolamento até que o fio-de-prumo seja avistado junto da roldana do outro apoio extremo do vão;
- suspensão temporária do processo de desenrolamento;
- contagem do número de voltas que o fio-de-prumo “ganhou” ao longo do vão por enrolamento do cabo.

Caso o número de voltas seja superior ao valor recomendado, deve atuar-se de imediato da seguinte forma:

- nos destorcedores colocados na ligação entre a guia e o cabo a desenrolar, substituindo-os ou aumentando o seu número por acoplamento de elementos em série;
- nas roldanas, verificando e ajustando o seu posicionamento nos vértices do traçado por forma a garantir que o cabo a desenrolar passa no eixo da “cama” da sua gola.

No caso dos cabos que incorporam fibras óticas as torções podem ser ainda mais nefastas pelo que, para além do processo anterior deverá ser feito um controlo adicional da relação de enrolamento (passo/diâmetro) do cabo durante o desenrolamento, da seguinte forma:

- o executante deverá, antes do início dos trabalhos de desenrolamento, proceder à comprovação dos valores fornecidos pelo fabricante do cabo relativamente ao passo de cableamento e o diâmetro exterior do cabo, medindo-os antes da sua entrada no freio;
- deverá ainda realizar a mesma medida à saída do freio, à entrada e saída do primeiro apoio e, eventualmente, noutros pontos do traçado a indicar pela entidade fiscalizadora, nomeadamente à entrada e à saída das roldanas nos apoios com ângulos mais pronunciados.

A relação entre o diâmetro e o passo deve manter-se, durante o desenrolamento, com tolerância de 10% em relação ao valor inicial verificado à saída do freio.

Tendencialmente, o diâmetro externo deverá diminuir e o passo de cableamento aumentar, embora estas variações sejam marginais e estáveis durante todo o desenrolamento. É exigido o registo destas verificações numa tabela, conforme o modelo que se encontra no Anexo C.

No caso de se verificar uma alteração significativa ou anormal dos valores encontrados deverão ser os trabalhos interrompidos e analisadas as suas causas.

7.2.3.2 Flechas de montagem

Concluída a regulação de cabos deve efetuar-se, antes e após a sua colocação nas pinças, por amostragem, a medição e o registo das flechas de montagem, para sua validação de acordo com o projeto.

A precisão da regulação das flechas será de $\pm 3\%$ em relação ao valor teórico de projeto e deverão verificar sempre as distâncias regulamentares.

A medição das flechas, em obra, deverá ser efetuada da seguinte forma:

- seleção dos cantões onde se pretende efetuar a medição de verificação;
- seleção dos vãos em cada cantão;
- definição do método de medição.

O método de medição poderá ser sobre os postes, aplicando réguas à distância do comprimento da flecha de montagem em relação aos pontos de fixação nos apoios.

Para maior comodidade pode efetuar-se a verificação da flecha de montagem a partir do solo, com recurso a equipamento de topografia.

Um método topográfico consiste na fixação de um aparelho de medida sob o ponto de fixação do cabo a um dos postes extremos do vão de ensaio, de acordo com o exemplo da Figura 1.

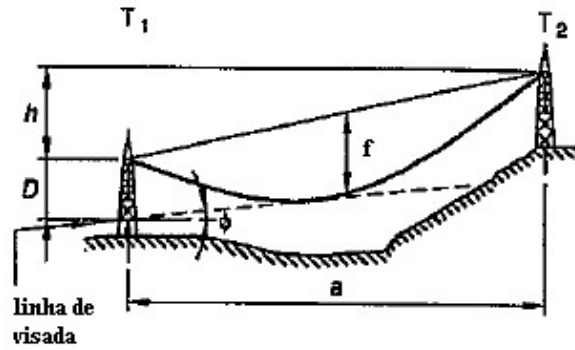


Figura 1 - Método topográfico de verificação de flechas

O ângulo de visada, ϕ , tem a seguinte relação com a flecha f , a meio vão:

$$\phi = \arctan\left(\frac{h - 4 * f + 4 * \sqrt{(f * D)}}{a}\right)$$

onde:

- ϕ (grado) – ângulo de visada;
- h (m) – desnível medido entre pontos de fixação, considerando-se positivo quando a altura de fixação no apoio a jusante é superior à altura de fixação no apoio onde se situa o aparelho e negativo quando a altura de fixação no apoio a jusante é inferior à altura de fixação no apoio onde se situa o aparelho;
- f (m) – flecha a meio vão do cabo;
- D (m) – distância entre o aparelho de medida e o ponto de fixação do cabo ao poste, medida na vertical;
- a (m) – vão de ensaio.

7.2.3.4 Distâncias de segurança

As distâncias de segurança têm de ser garantidas na fase de projeto e verificadas na fase de construção, após estabelecimento e regulação dos cabos.

No Anexo D são apresentadas as principais distâncias a cumprir e as indicações mais importantes mencionadas no RSLEAT.

7.2.4 Isoladores e Acessórios

7.2.4.1 Verificação do tipo de fixação (amarração, suspensão ou rígido)

O tipo de fixação a instalar em cada apoio deverá estar de acordo com o definido em projeto. No caso das cadeias de suspensão deverá ser garantida a sua estabilidade após a colocação na pinça dos

condutores regulados, através de uma verificação do peso a que fica sujeita, e também a sua verticalidade.

7.2.4.2 Verificação do tipo e número de isoladores e orientação da cadeia (ascendente ou descendente)

Deverá ser feita uma verificação para garantir que as cadeias de isoladores, no que respeita ao número e tipo de isoladores, estão de acordo com o definido no Guia de Coordenação de Isolamento.

Quando as cadeias aplicadas são diferentes das definidas em projeto, deverá ser efetuado registo, em ficheiro próprio, conforme Anexo G.

7.2.4.3 Verificação da integridade dos seus elementos

Após finalização da instalação das cadeias de isoladores deverá ser feita uma verificação visual da integridade dos seus acessórios e isoladores.

7.2.4.4 Conformidade de compressões

Uma das tarefas mais importantes na execução das linhas aéreas é a realização das compressões, tanto nas uniões de meio vão como nas pinças de amarração, uma vez que a sua boa execução é um garante para o bom funcionamento da linha ao longo de toda a sua exploração.

Para tal, durante a execução das compressões deverão ser efetuadas um conjunto de medidas da espessura da compressão, quer do aço quer do alumínio, sendo esses valores registados nas fichas de registo de conformidade de compressões de uniões e pinças para condutores e cabo de guarda, que se encontram no Anexo E.

Nas fichas de registo para além das três medidas da espessura do hexágono também deverá ser registada a referência dos acessórios e das matrizes aplicadas.

A medição da espessura do hexágono deverá ser feita antes e após a pinça ser colocada em tração mecânica.

7.2.5 Circuitos de terras

Na fase de comissionamento deverá ser analisado o mapa de medição de terras que foi elaborado durante a construção da linha de forma a garantir a conformidade dos valores obtidos.

7.2.5.1 Medição da resistência de terra

A medição e registo da resistência de terras deve ser efetuada em todos os apoios de uma linha aérea e em dois momentos distintos, nomeadamente:

- antes da betonagem e aterro das fundações;
- após betonagem, aterro das fundações e ligação dos elementos, incluindo cabos de guarda, ao circuito de terra.

Os valores obtidos nas medições efetuadas devem ser registados numa listagem, conforme modelo apresentado no Anexo F, a qual fará parte da compilação técnica.

Nos apoios distanciados até 1 km da subestação de saída da linha a resistência de terra não deverá exceder 30 ohm.

Cumulativamente, nas zonas públicas e frequentadas e nos apoios equipados com aparelhos de corte e/ou transições aéreo/subterrâneo, a resistência de terra deverá ser inferior a 20 ohm. Ensaios específicos para cabos de Fibra Ótica.

7.2.5 Ensaios específicos para Fibras Óticas

7.2.6.1 Ensaios bidirecionais de reflectometria ótica (OTDR)

Os ensaios de reflectometria ótica dos cabos de fibras óticas devem ser efetuados com um OTDR (*Optical Time Domain Reflectometer*), devidamente calibrado, solicitando presença de um representante do departamento responsável da E-REDES, Distribuição de Eletricidade, S.A.

A execução destes ensaios consiste na realização de medidas nos dois sentidos com a finalidade de caracterizar:

- Os valores de atenuação unidirecionais e médios por junta, fusão repartidor e da ligação total, nos comprimentos de onda de 1310 nm, 1550 nm e 1625 nm;
- Distâncias dos pontos de fusão (juntas, repartidores) aos extremos da ligação.

O registo de todas as medidas efetuadas com o OTDR deverá ser disponibilizado ao responsável da E-REDES, Distribuição de Eletricidade, S.A imediatamente após a conclusão dos ensaios (suporte informático dos “traces” de OTDR).

Destes ensaios deve resultar também a apresentação de Quadro de atenuações nas juntas (de acordo com o modelo do Anexo K), com os valores de atenuação em cada junta intermédia, por fibra, nos três comprimentos de onda, nas duas direções e indicação do valor médio.

Depois de realizada a junção por fusão das fibras, deverão ser efetuados ensaios de atenuação, utilizando o equipamento atrás descrito.

Devem ser considerados os seguintes valores máximos de atenuação:

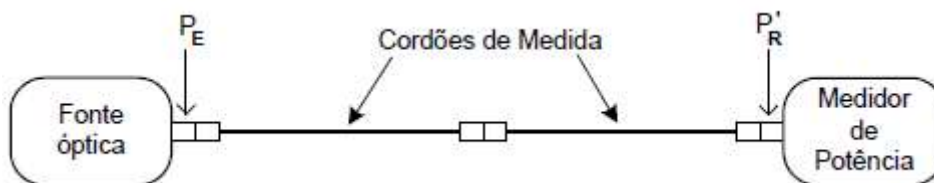
- 0,2 dB, unidirecional;
- 0,1 dB, valor médio.

7.2.6.2 Ensaios de medição de potência ótica

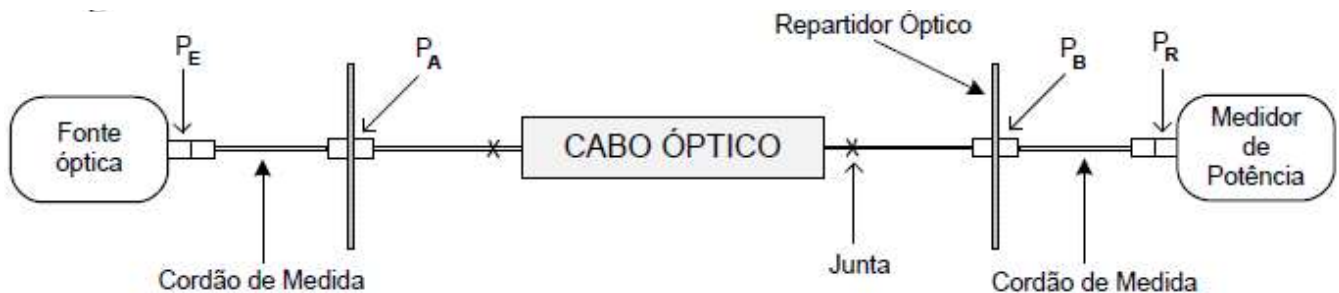
Na execução de ensaios de recepção os PSE deverão estar munidos de dois pares de equipamentos de teste de atenuação total da ligação (fontes e recetores óticos) ou, em alternativa, de um par de equipamentos em que cada um deles tenha as funcionalidades integradas de fonte e recetor, devidamente calibrados, e preparados para funcionamento nos comprimentos de onda de 1310, 1550 e 1625nm, para que o ensaio bidirecional de atenuação total possa ser efetuado sem necessidade de troca de posições dos dois elementos da equipa.

Nestes ensaios, para o cálculo de atenuação total, devem ser respeitados os seguintes procedimentos:

Procedimento I – Cálculo da atenuação dos Cordões de Medida (*Patch Cords*)



Procedimento II – Cálculo da atenuação total



A Atenuação Total (A_T) será obtida através da seguinte expressão:

$$A_T = P_A - P_B = P_E - P_R - (P_E - P'_R) = P'_R - P_R$$

O valor máximo de atenuação deve obedecer aos critérios definidos na norma IEC 60793-2-50 B1.3 apresentado no Quadro 5.

Quadro 5
Coefficientes de atenuação – Valores máximos admissíveis

Coefficientes de Atenuação	
Comprimento de onda	Valor máximo admissível
1310nm	0,40 dB/km
1550nm	0,30 dB/km
1625nm	0,40 dB/km

Destes ensaios deve resultar também a apresentação de Quadro de ensaios de Potência (de acordo com o template do Anexo L) com os valores de atenuação por fibra, nos três comprimentos de onda, nas duas direções.

Para além da apresentação em tabela, os relatórios dos ensaios referidos em 7.2.6.1.e 7.2.6.2 deverão ser fornecidos em suporte digital e deverão conter os elementos constantes do Anexo H a este documento.

Nota: O grau de limpeza dos conectores óticos é um fator com grande influência no resultado das medidas, pelo que devem garantir-se os seguintes procedimentos:

- *Colocação de tampa protetora sempre que não se encontrem ligados (quer os do repartidor ótico, quer os dos equipamentos de medida, quer ainda os dos cordões);*
- *Limpeza dos conectores antes de cada ensaio, para o efeito deve ser utilizado um papel próprio ou caneta de limpeza de lentes, limpar a terminação da fibra e a parte exterior do conector.*

7.2.6 Identificação/autorização dos proprietários

Antecedendo a fase de construção da linha, e com base no levantamento cadastral efetuado aquando do levantamento topográfico, proceder-se-á, após a respetiva piquetagem, ao contacto pessoal dos proprietários, comunicando-lhes a intenção de, com base do projeto, se proceder à implantação de apoio e/ou corte de árvores para estabelecimento da zona de proteção regulamentar, de acordo com o R.S.L.E.A.T.

7.2.7.1 Verificação do cadastro de proprietários e da autorização dos proprietários (quando aplicável)

Através do contacto pessoal com todos os proprietários está a assegurar-se que o levantamento cadastral efetuado aquando do levantamento topográfico está correto ou em condições de efetuar a sua correção, devendo nestes casos atualizar-se a Ficha de Cadastro de proprietários, indicada no modelo nas ECT do Caderno de Encargos da Empreita Contínua de Redes, de forma que no final se possa enviar o cadastro correto com o retificativo do projeto.

É ainda obrigatório proceder ao registo de contacto efetuado e respetiva autorização de realização dos trabalhos com o proprietário, preenchendo o modelo indicado nas ECT do Caderno de Encargos da Empreitada Contínua de Redes.

As fichas de contacto deverão fazer parte da compilação técnica da obra, de forma a poderem ser consultados sempre que apareça alguma reclamação.

7.2.7.2 Elaboração/verificação dos Relatórios de Prejuízos (RP)

Durante a construção deverão ser elaborados os Relatórios de Prejuízos, conforme modelo existente no Caderno de Encargos da Empreitada Contínua, os quais deverão ser visados pelos proprietários, para que se possa aferir o prejuízo e/ou indenização.

Os Relatórios de Prejuízos deverão fazer parte da compilação técnica da obra, de forma a poderem ser consultados sempre que apareça alguma reclamação.

7.3 Fase de comissionamento

Para atestar os ensaios e verificações realizadas deve elaborar-se uma compilação da documentação recolhida, que se agregará à compilação técnica da obra. Deverá também proceder-se à realização de um percorrido à instalação construída para verificação de todas condições constantes no auto de entrega à manutenção e consequente preenchimento da ficha de comissionamento conforme Anexo I.

Nota: Estando a instalação em condições de ser comissionada, deverá ser dado o devido seguimento ao comissionamento da correspondente obra JUMP, bem como a colocação da correspondente obra DM no estado de “Pendente de Ligação”, de forma que a instalação possa ser colocada em exploração.

Antes da colocação da instalação em exploração deverá ser efetuado o ensaio de concordância de fases, para tal poderemos recorrer a dois tipos de equipamentos:

- kilo Voltímetro - mede através de ligação física a tensão entre as fases que se pretendem verificar;
- Verificador de radiofrequência (RF) - constituído por 2 módulos (emissor e recetor) que comunicam via radiofrequência, emitindo um sinal sonoro/luminoso sempre que os equipamentos se encontram em fases concordantes.

Na colocação da instalação em exploração, sempre que possível, deverá a mesma ser mantida apenas em tensão elétrica, à tensão nominal prevista para o seu funcionamento, mantendo esse estado por um período experimental que se recomenda ser de 24 horas. Após o período experimental, a linha poderá ser colocada em carga, isto é, em exploração normal.

Nas linhas MT com ramificações, este tipo de ensaio é muitas vezes inviável, podendo ser dispensado sempre que esteja em causa a qualidade de serviço da instalação.

ANEXO A – MAPAS DE MEDIÇÃO TOPOGRÁFICA

Quadro A.1
Mapa de Verificação Topográfica Simplificado

Poste	Verificação Topográfica						
N	Ang.	M	P	V	D.O.	C	D.

Quadro A.2
Mapa de Verificação Topográfica Completo

Poste			Projeto Original				Verificação Topográfica								Desvio*				
N	T	F	Ang.	V	D.O.	C	D	Ang.	M	P	V	D.O.	C	D.	Ang.	V	DO	C	D

N – Número do apoio;

T – Tipo de Apoio;

F – Tipo de fixação;

Ang. – Ângulo do apoio (grados);

V – Vão (m);

D.O. – Distância à origem (m);

C – Cota do apoio (m);

D – Desnível entre apoios no vão (m);

M – Coordenada Geográfica;

P – Coordenada Geográfica;

*Preenchimento automático.

ANEXO B - MAPA DE REGISTO DE FUNDAÇÕES

Poste			Projeto				Construção					Ensaio de identidade do betão	
N	T	T. T.	D.A.	D.B.	V.E.	V. B.	D.A.	D.B.	V.E.	V. B.	D. B.	7 dias	28 dias

N – Número do apoio;

T – Tipo de Apoio;

T.T. – Tipo de terreno;

D.A. – Dimensão da face A da escavação (m);

D.B. – Dimensão da face B da escavação (m);

V.E. – Volume de escavação (m³);

V.B. – Volume de betão (m³);

D.B. – Data da betonagem;

7 dias – Valor obtido no ensaio de compressão dos provetes de betão aos 7 dias (N/mm²);

28 dias – Valor obtido no ensaio de compressão dos provetes de betão aos 28 dias (N/mm²).

ANEXO C - MAPA DE REGISTO DA RELAÇÃO DE ENROLAMENTO

Local da medição	Passo de Cableamento (mm)	Diâmetro Exterior do Cabo (mm)	Relação de Enrolamento
Na Bobina			
Antes do Freio			
Após o Freio			
À Entrada 1º Apoio			
À Saída 1º Apoio			
À Entrada Apoio nº:			
À Saída Apoio nº:			
À Entrada Apoio nº:			
À Saída Apoio nº:			

- Passo de cableamento: Comprimento axial de uma volta completa da hélice formada por um fio individual de um condutor cableado.
- Relação de enrolamento = passo/diâmetro

ANEXO D - PRINCIPAIS DISTÂNCIAS NO RSLEAT DR 1/92

Obstáculo	RSLEAT DR 1/92 Art. nº	Expressão da Distância mínima D [m]	Mínimo Recomendado MT [m]	Mínimo Recomendado AT [m]	Distância na Horizontal dos apoios ao obstáculo [m]	Ângulo mínimo de cruzamento [graus]
Ao solo	27	$D=6,0+0,005.U$	7	8		
Às árvores ²	28	$D=2,0+0,0075.U$	2,5	3,5		
Aos edifícios	29	$D=3,0+0,0075.U$	4	5		
A obstáculos diversos	30	$D=2,0+0,0075.U$	3	8		
Entre condutores MT	31	$D = 0.75 \cdot k \sqrt{f+d} + U / 200$	0,45	-		
Entre condutores AT	31	$D = k \sqrt{f+d} + U / 150$	-	0,5		
Entre condutores MT e cabos de guarda	32	$D = 0.75 \cdot k \sqrt{f+d} + U / 200$	0,45	-		
Entre condutores AT e cabos de guarda	32	$D = k \sqrt{f+d} + U / 150$	-	0,5		
Aos apoios (em repouso)	33	$D=0,1+0,0065.U$	0,15	0,5 ¹		
Aos apoios (desviados pelo vento)	33	$D=0,0065.U$	0,15	0,4 ¹		
Às estradas (AE, IP, IC)	91+92	$D=6,3+0,01.U$	7	9 a 10	5,0	
Outras vias de comunicação	91+92	$D=6,3+0,01.U$	7	9 a 10	3,0	
Aos cursos de água não navegáveis	93	$D=6,0+0,005.U$	7	8		
Aos cursos de água navegáveis	94	$D=1,5+0,005.U+h$	2 + h	2 + h		
Aos teleféricos	95	$D=3,3+0,01.U$	4	5		
Aos caminhos-de-ferro não eletrificados	100+103	$D=6,3+0,01.U$	7	7	5	15°
Aos caminhos-de-ferro c/ eletrificação prevista	101+103	$D=11,0+0,01.U+0,005.L$	13,5	13,5	5	15°
À linha de contacto (C.F. eletrificado)	102+103	$D=1,5+0,01.U+0,005.L$	3	3	5	15°
Às linhas AT/MT/BT	109	$D=1,5+0,01.U+0,005.L$	2	3		
Aos apoios da linha superior	110	$D=2,0+0,0075.U$	-	3		
Às linhas de telecomunicações (cruz. superior)	113+114	$D=1,5+0,01.U+0,005.L$	2	3	2m – linhas MT 3m – linhas AT	15°

Na tabela anterior as distâncias são apresentadas em metros e referentes a condutores nus, nas condições de flecha máxima.

¹ Deverá considerar-se o previsto no Guia de Coordenação de Isolamento.

² Deverá estabelecer-se ao longo das linhas uma faixa de serviço com uma largura de 5m, dividida ao meio pelo eixo da linha, na qual se efetuará o corte e decote de árvores necessários para tornar possível a sua montagem e conservação (RSLEAT, Art. 28.º .4). Com vista a garantir a segurança de exploração das linhas, a zona de proteção terá a largura máxima de 15m para LMT a 15kV e 25m para LAT a 60kV (RSLEAT, Art. 28.º .3). Na zona de proteção proceder-se-á ao corte ou decote das árvores se for suficiente para garantir a distância mínima, bem como das árvores que, por queda, não garantem em relação aos condutores, na hipótese de flecha máxima sem sobrecarga de vento, a distância mínima de 1,5m (RSLEAT, Art. 28.º .4).

f – flecha máxima dos condutores em metros

U – tensão nominal da linha em kV

d – comprimento das cadeias de suspensão em metros

k – coeficiente dependente da natureza dos condutores (0,6 para condutores de cobre, bronze, aço e alumínio-aço; 0,7 para condutores de alumínio e de ligas de alumínio)

h – maior altura dos barcos que passam no local medida acima do nível das águas

L – menor das distâncias dos apoios da linha de tensão ao eixo da via (Art. 101.º)

L – distância do ponto de cruzamento ao apoio mais próximo da linha de tensão (Art. 102.º)

L – distância do ponto de cruzamento ao apoio mais próximo da linha superior (Art. 109.º)

**ANEXO E - FICHAS DE REGISTO DE CONFORMIDADE DE COMPRESSÕES DE UNIÕES E PINÇAS
PARA CONDUTORES E CABO DE GUARDA**

Empreitada:			Linha		
Cabo Condutor tipo:					
União Poste n.º _____ ao Poste n.º _____			Pinça Poste n.º _____ ao Poste n.º _____		
Referência dos acessórios: <u>Referência das matrizes</u> Aço: Alumínio:			Referência dos acessórios: <u>Referência das matrizes</u> Aço: Alumínio:		
Elasticidad e	Medidas efetuadas no aço		Elasticidad e	Medidas efetuadas no alumínio	
	Antes	Depois		Antes	Depois
Cabo n.º 1			Cabo n.º 1		
Cabo n.º 2			Cabo n.º 2		
Cabo n.º 3			Cabo n.º 3		
Cabo n.º 4			Cabo n.º 4		
Cabo n.º 5			Cabo n.º 5		
Cabo n.º 6			Cabo n.º 6		
Notas:			Responsável pelas compressões:		
			Data:		

Fichas de Registo de Conformidade de Compressões de Uniões e Pinças para Condutores e Cabo de Guarda – parte 2

Empreitada:		Linha	
Cabo de Guarda tipo:			
União Poste n.º _____ ao Poste n.º _____		Pinça Poste n.º _____ ao Poste n.º _____	
Referência dos acessórios: <u>Referência das matrizes</u> Aço: Alumínio:		Referência dos acessórios: <u>Referência das matrizes</u> Aço: Alumínio:	
Elasticidad e	Medidas efetuadas no aço Antes Depois	Elasticidad e	Medidas efetuadas no alumínio Antes Depois
Cabo n.º 1		Cabo n.º 1	
Cabo n.º 2		Cabo n.º 2	
Notas:		Responsável pelas compressões: Data:	

Pág. 31/38

ANEXO G – CADEIAS DE ISOLADORES

Apoio		Cadeias de Isoladores									
		Projeto					Instaladas				
#	Tipo	Fixação condutores [Amar/Susp]	Tipo de Isolador	# Isoladores	Hastes [S/N]	Orientação [Asc/Des]	Fixação condutores [Amar/Susp]	Tipo de Isolador	# Isoladores	Hastes [S/N]	Orientação [Asc/Des]

ANEXO H - DOCUMENTAÇÃO A APRESENTAR NO RELATÓRIO FINAL DE ENSAIOS ÓTICOS

O relatório final de ensaios a disponibilizar à E-REDES deverá conter pelo menos os seguintes elementos:

- 1) Folha de rosto com a identificação da ligação e esquema unifilar com indicação das juntas intermédias, apoio/local onde se situam e distância à origem;
- 2) Folha com a indicação da referência dos cabos e esquema com todos os códigos de cores utilizados na ligação;
- 3) Planta do traçado com indicação das caixas de fusão (se aplicável);
- 4) Quadro de ensaios de Potência (de acordo com o template do Anexo I) com os valores de atenuação por fibra, nos três comprimentos de onda, nas duas direções, e indicação do valor médio, com indicação do método usado para obtenção da referência (1, 2 ou 3 – ver cap. 2.5);
- 5) Quadro de atenuações nas juntas (de acordo com o modelo do Anexo L) com os valores de atenuação em cada junta intermédia, por fibra, nos três comprimentos de onda, nas duas direções e indicação do valor médio;
- 6) Ficheiros gerados pelo OTDR com os resultados dos ensaios de refletometria ótica, por fibra e nas duas direções, nos três comprimentos de onda, assim como respetivo software de leitura desses ficheiros, a entregar ao Dono e Obra;
- 7) Foto do repartidor ótico no local de instalação, com a identificação da linha a que o cabo de fibra ótica pertence.

ANEXO I - FICHA DE APOIO AO COMISSIONAMENTO DE LINHAS AÉREAS DE ALTA TENSÃO

Auto Entrega à Manutenção:	DSAT-AMN- ARN	GA:	Data:
Designação Instalação:			
(*) Critérios de avaliação: (C) - conforme ou (NC) - não conforme. Não preencher caso não seja aplicável ou possível avaliar			
Pontos a verificar em cada item			
	C	NC	Observações
POSTES/PLATAFORMAS DE MANOBRA			
CARACTERÍSTICAS (altura e esforço de acordo com projeto/orçamento)			
CONSERVAÇÃO (ferro à vista, fraturas profundas, galvanização, ...)			
VERTICALIDADE			
LOCALIZAÇÃO/ORIENTAÇÃO (de acordo com o projeto)			
PROFUNDIDADE DE ENCASTRAMENTO			
NUMERAÇÃO/CHAPA PERIGO DE MORTE (tipo e colocação)			
ARMAÇÕES			
TIPO (de acordo com o projeto e não reutilizada)			
MONTAGEM (colocação e fixação)			
ALONGADORES (tipo, colocação e não reutilizado)			
ISOLADORES RÍGIDOS/CADEIAS DE ISOLADORES			
TIPO (de acordo com o Projeto / Guia de Coordenação de Isolamento)			
MONTAGEM (colocação e fixação)			
ESPIGÃO E CONJUNTO DE ACESSÓRIOS (tipo, montagem e conservação)			
CONDUTORES			
TIPO (material e secção de acordo com o projeto e especificações em vigor)			
COLOCAÇÃO (regulação, fixação e conservação)			
ARCOS (Execução e distâncias de garantia)			
FAIXA DE PROTECÇÃO (dimensões, tipo de corte, decote e desbaste de árvores)			
Distâncias regulamentares (travessias, cruzamentos, obstáculos e árvores)			
BALIZAGEM/AVIFAUNA			
DISPOSITIVO BALIZAGEM (tipo, montagem e conservação)			
DISPOSITIVO AVIFAUNA (tipo, montagem e conservação)			
DISPOSITIVO AVIFAUNA / Construção adequada - minimizar o toque entre condutores			
SECCIONADOR/OCR			
NUMERAÇÃO			
TIPO (com detetor de defeito)			
MONTAGEM (fixação, cadeira e conservação)			
COMANDO (montagem e encravamento)			
PLATAFORMA DE MANOBRA (tipo e colocação)			
DST			
TIPO (nível de tensão)			
MONTAGEM (fixação e conservação)			
TERMINAIS			
TIPO (estribo e conforme secção do condutor)			
APLICAÇÃO (colocação e não reutilizado)			
UNIÕES			
TIPO (compressão)			

APLICAÇÃO (colocação e cravação hexagonal)			
CONECTORES			
TIPO (paralelos / anel/ cunha)			
APLICAÇÃO (colocação e não reutilizado)			
LIGAÇÕES À TERRA			
CONDUTOR, ELÉCTRODO, ABRAÇADEIRA (tipo e montagem)			
EXECUÇÃO (fixação; terminal; cravação e ponto de ligação)			
Medição de Terra [Ω]			
TUBOS			
TIPO (PVC e hidronil com PN e diâmetro adequado; não reutilizado)			
APLICAÇÃO (fixo ao poste com fita band-it; espaçamento)			
TELECOMUNICAÇÕES			
Cabo FO OPGW tipo:			
Cabo FO Dielétrico transição aérea subterrânea tipo:			
Cabo FO ADSS (auto suportado) tipo:			
APLICAÇÃO Amarração OPGW/ADSS			
APLICAÇÃO Suspensão OPGW/ADSS			
Ligação à terra OPGW			
APLICAÇÃO Anti vibrador OPGW/ADSS			
Caixa de fusão aérea de derivação			
Caixa de fusão aérea terminal			
Outros			
COMENTÁRIOS			

Responsável pela Verificação:

Nº

NOME

ANEXO J - FICHA DE APOIO AO COMISSIONAMENTO DE FIBRAS ÓTICAS

FICHA DE APOIO AO COMISSIONAMENTO DE FIBRA ÓTICA				
Designação instalação:				
	C	NC	Pontos de Verificação	Observações
CONFORMIDADE DOS MATERIAIS EM RELAÇÃO AO HOMOLOGADO PELA E-REDES			Cabo de conduta, ADSS ou OPGW - qualificados pela E-REDES	
			Modulo de excesso de patch-cords - modelo qualificado pela E-REDES	
			ODFs (mh) (Repartidores Óticos e adaptadores - conector SC/APC cerâmica de zircónia)	
			Caixas de fusão (tipo terminal na SE / tipo derivação na linha)	
CONFORMIDADE DE EXECUÇÃO			Existência de folgas (10-20m no Bastidor/Fundo falso)	
			Proteção de cabos nas caleiras do parque de linhas com tubo PEAD 40mm	
			Proteção de cabos na subida a pórticos c/ tubo galvanizado 0,8m Manga termorretrátil	
			Identificação dos cabos FO nas caleiras da SE e no bastidor (Etiquetas "Cuidado-FO" de 10 em 10m e nas mudanças de direção)	
			Folga no pórtico (20m no total, 10m OPGW / 10m dielétrico)	
			Quantidade de folga de cabo nos apoios intermédios com junta (min. suficiente para chegar ao solo + 15m de cada lado)	
			Raio de curvatura das folgas (de acordo com as especificações dos cabos)	
PERFORMANCE ÓPTICA (ENSAIOS ÓPTICOS)			Identificação do repartidor ótico com etiqueta autocolante com nome de destino da ligação FO	
			Refletometria ótica (OTDR), em todas as fibras, nos dois sentidos, nos três comprimentos de onda (1310, 1550 e 1625nm)	
			Verificação/ajuste dos settings do OTDR por forma a que se adequem às características da fibra e ligação ótica a testar (Largura de pulso / Distância / Tempo de aquisição / IOR)	
			Verificação de conformidades de performance (atenuação em dB) de juntas (fusões) com OTDR (0,2 dB máx. unidireccional / 0,1 dB máx. em média)	
			Verificação de nível e forma de saída de potência de adaptadores óticos (análise de trace OTDR) Similar entre adaptadores / Respeitando a curva típica	
			Verificação de uniformidade de atenuação nos vários troços da ligação (< 0,4 db/km a 1310nm / < 0,25 dB/km a 1550nm / < 0,4 dB/km a 1625nm)	
			Verificação da conformidade de equipamento de teste e medida (calibração), Selo/Doc. de entidade / Data de validade	
			Atenuação total de potência (em todas as fibras, nos dois sentidos, a 1310, 1550 e 1625nm < Perda máxima teórica)	
OBTENÇÃO DE DADOS NECESSÁRIOS AO RELATÓRIO FINAL			Verificação de continuidade ótica ponto-a-ponto (Inexistência de troca de fibras)	
			Registos de códigos de cores, designação de cabos, localização de caixas de junção, ficheiros de medidas OTDR (e respetivo software de leitura), tabelas de atenuação total, tabelas de perda por junta, etc. (em formato digital)	

Dono de Obra

Entidade Executante

Entidade Recetora

Nome:

nº:

Entidade:

Data:

ANEXO K - MODELO PARA APRESENTAÇÃO DE TABELA DE ATENUAÇÕES EM JUNTAS FO, POR CADA COMPRIMENTO DE ONDA

ATENUAÇÃO DE JUNTAS																									
Ligação		Site A - Site B				Secção				Origem				Site A				Fim				Site B			
Data																									
RESULTADOS																									
Identificação		Pórtico Site A				Apoio X				Apoio Y				Pórtico Site B											
Distância a O																									
Distância a F																									
		Comprimento de Onda: _____																							
		Atenuação (dB)																							
Tubo	Fibra	O-F	F-O	Méd	O-F	F-O	Méd	O-F	F-O	Méd	O-F	F-O	Méd	O-F	F-O	Méd	O-F	F-O	Méd	O-F	F-O	Méd	O-F	F-O	Méd
	1																								
	2																								
	3																								
	4																								
	5																								
	6																								
	7																								
	8																								
	9																								
	10																								
	11																								
	12																								
	13																								
	14																								
	15																								
	16																								
	17																								
	18																								
	19																								
	20																								
	21																								
	22																								
	23																								
	24																								

ANEXO L - MODELO PARA APRESENTAÇÃO DE TABELA DE ATENUAÇÃO TOTAL (POTÊNCIA ÓTICA), POR CADA COMPRIMENTO DE ONDA

Linha OPGW Site A-Site B
Atenuação sentido Site A - Site B

Fibra nº	Att (dB)		
	1310nm	1550nm	1625nm
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			

Linha OPGW Site A-Site B
Atenuação sentido Site B - Site A

Fibra nº	Att (dB)		
	1310nm	1550nm	1625nm
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			

Linha OPGW Site A-Site B
Medidas de atenuação total

Fibra nº	Att (dB)		
	1310nm	1550nm	1625nm
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			